

01 문제

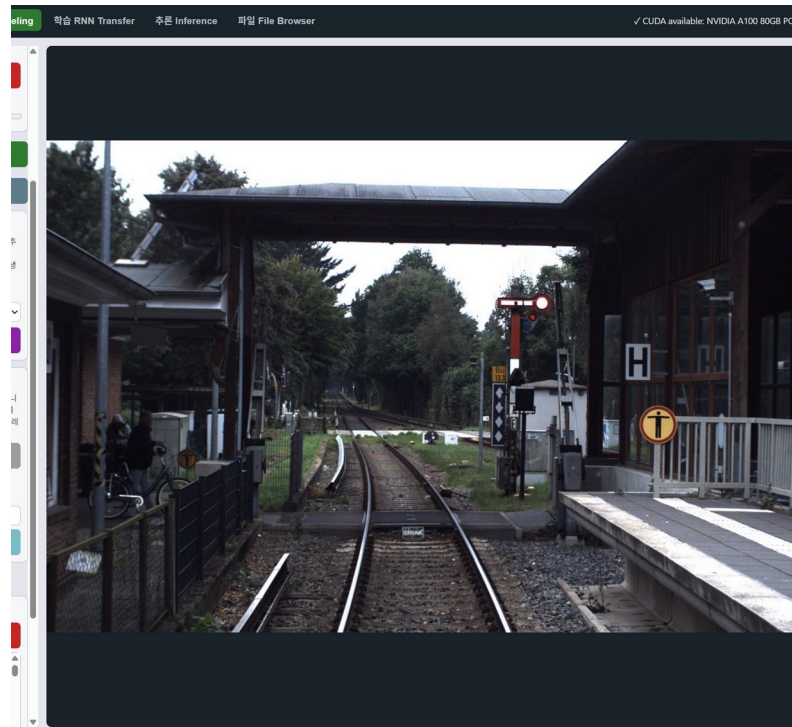


그림 1. 라벨링 화면 . 프레임마다 좌우 두 곡선을 사람이 그린다 .

- **비용** 비디오 단위 구축 비용이 크다
- **반복** 새 노선마다 처음부터 다시 라벨링한다

02 기존 방식의 한계

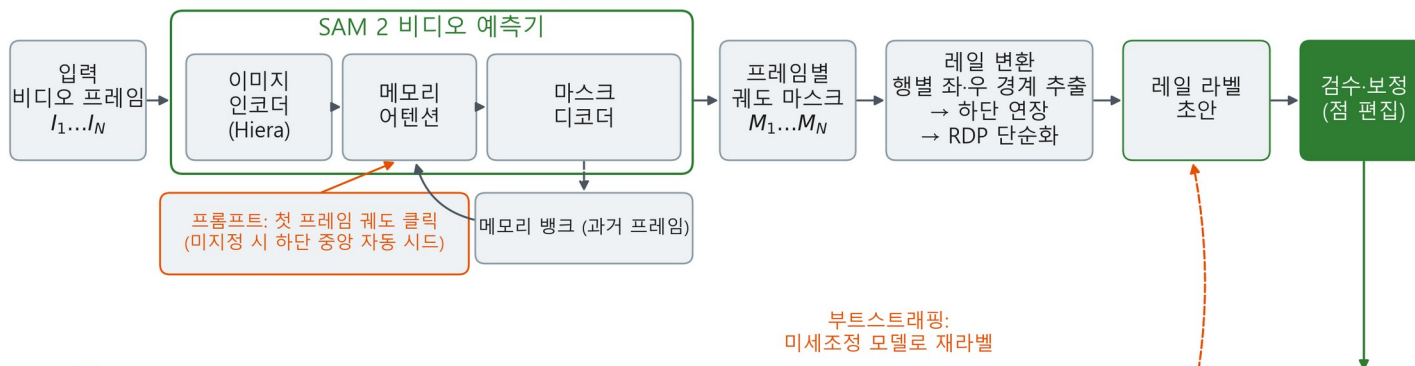


그림 2. 일반 철도로 학습된 검출기를 노면 전차에 적용한 결과 . 자기 궤도를 벗어나 인접 궤도와 주변 차량으로 이탈한다 .

- **한계** 모델이 실패하는 신규 도메인에서는 초안이 성립하지 않는다

03 전체 프로세스

① 학습 데이터 자동 구축 (SAM 2 비디오 전파)



② 자기 경로 검출 모델 학습·추론

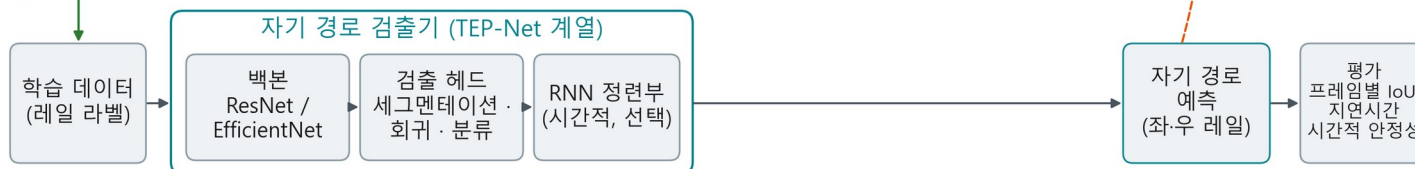


그림 3. 첫 프레임 프롬프트가 전 프레임으로 전파되어 궤도 마스크가 되고, 레일 변환과 검수를 거쳐 학습 데이터가 된다. 미세조정 모델로 초안을 재생성하는 부트스트래핑 루프로 이어진다.

- **착안** SAM 2 는 레일을 학습한 적이 없어도 지정한 영역을 추적한다

04 단계 1 · 프롬프트

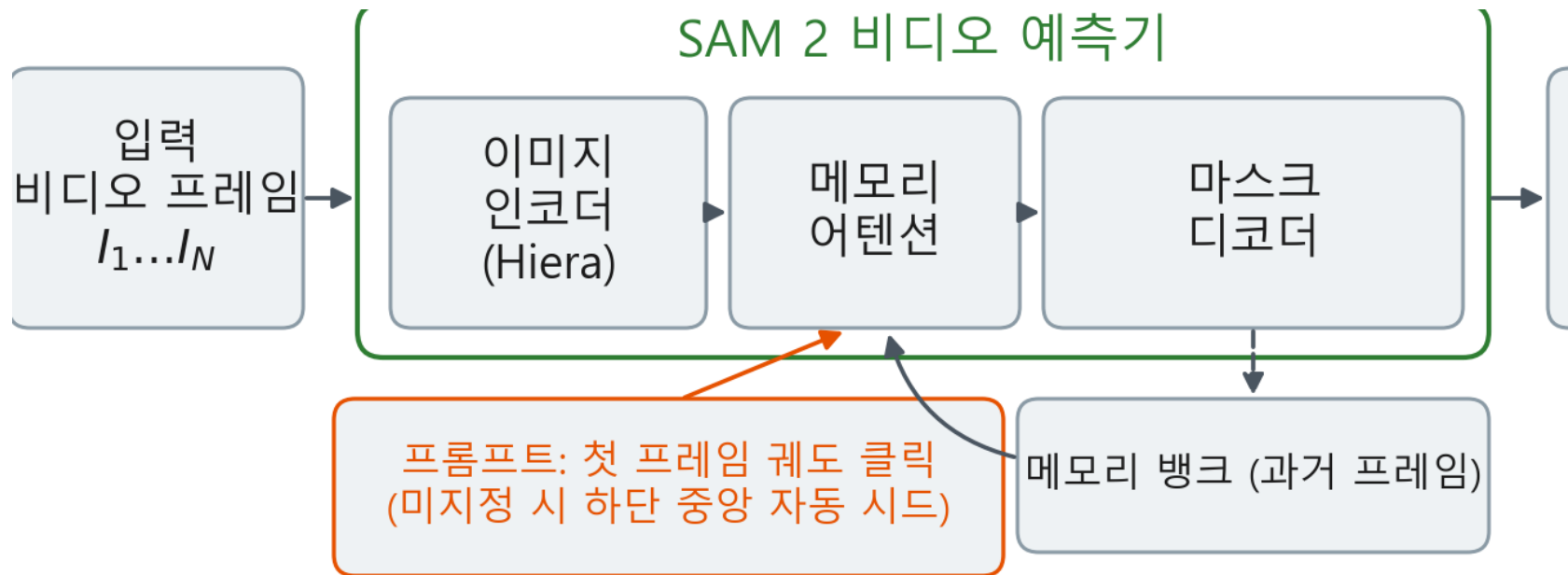


그림 4. 첫 프레임에서 자기 궤도 위 한 점을 찍는다.

- **자동 시드** 미지정 시 화면 하단 중앙을 쓴다
- **근거** 자기 궤도는 차량 정면 하단에서 시작한다

05 단계 2 · 비디오 전파



그림 5. 처음과 중간, 끝 프레임. 한 번의 지정으로 290 프레임 전체에 마스크가 전파된다.

- **이점** 모델 내부 메모리로 추적해 모션 추정이 필요 없다

06 단계 3 · 레일 변환

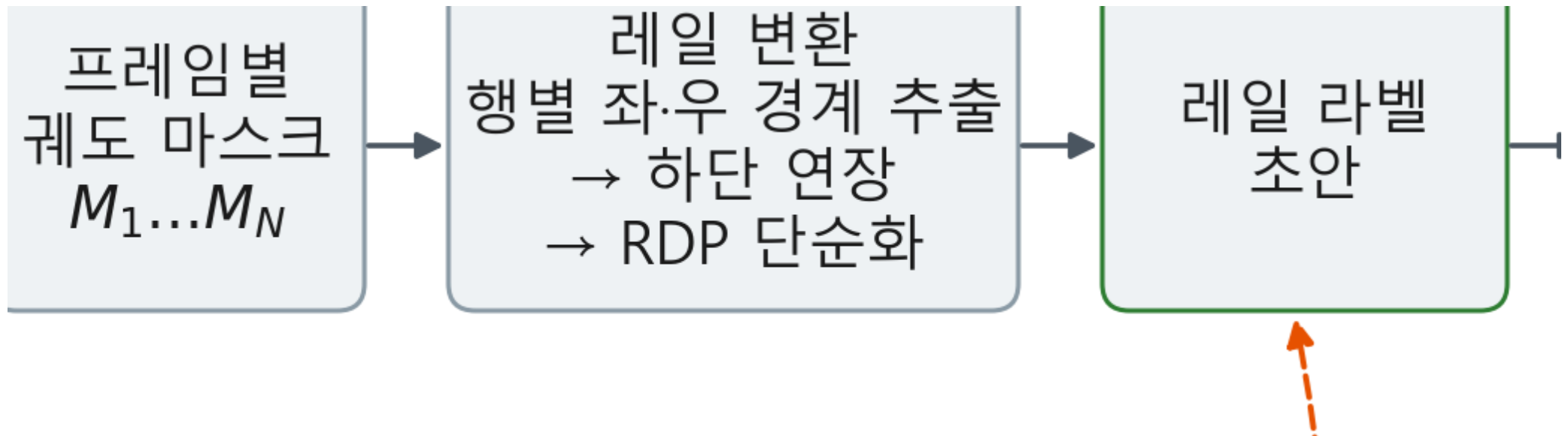


그림 6. 궤도 마스크에서 행별 좌우 경계를 뽑아 레일 점열로 바꾼다.

- **격자** 48 행을 따라 행별 최좌우 경계 화소를 취한다
- **효과** 레일당 평균 48 점이 6 점 내외로 줄어든다

07 단계 4 · 검수 보정

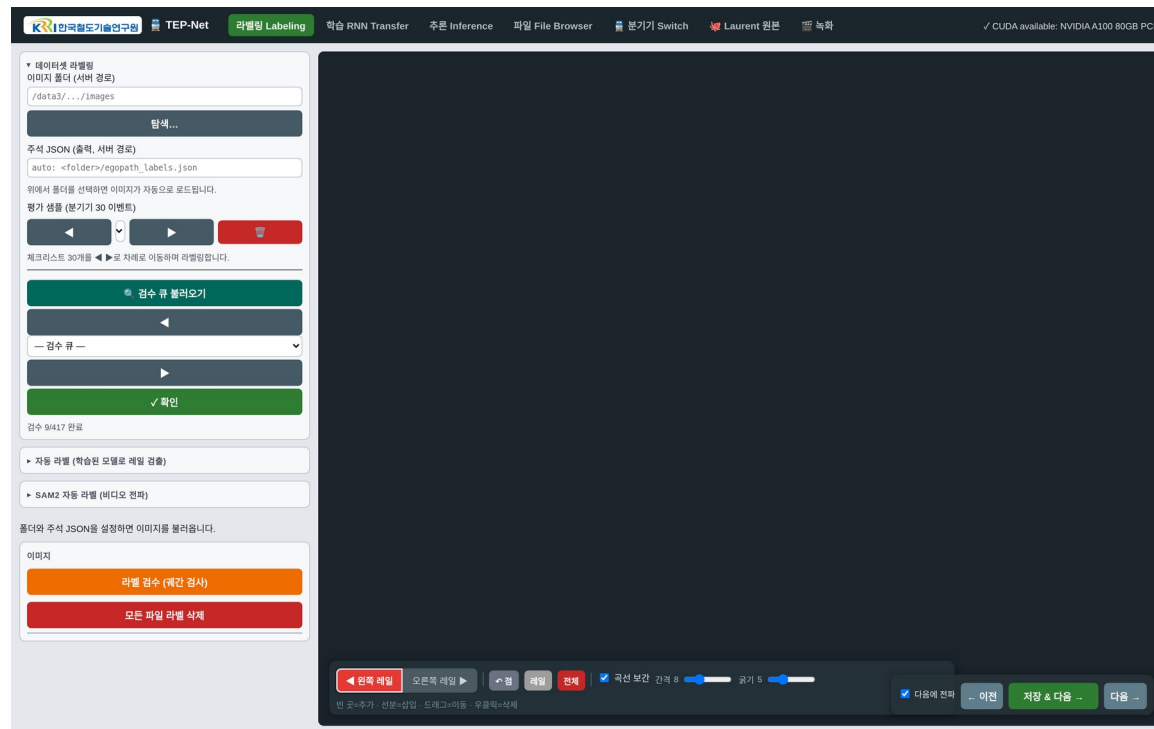


그림 7. 초안이 편집 화면에 즉시 로드되어 점 단위로 다듬을 수 있다.

- **보정** 점 단위 이동과 추가, 삭제로 다듬는다

08 단계 5 · 학습 재라벨

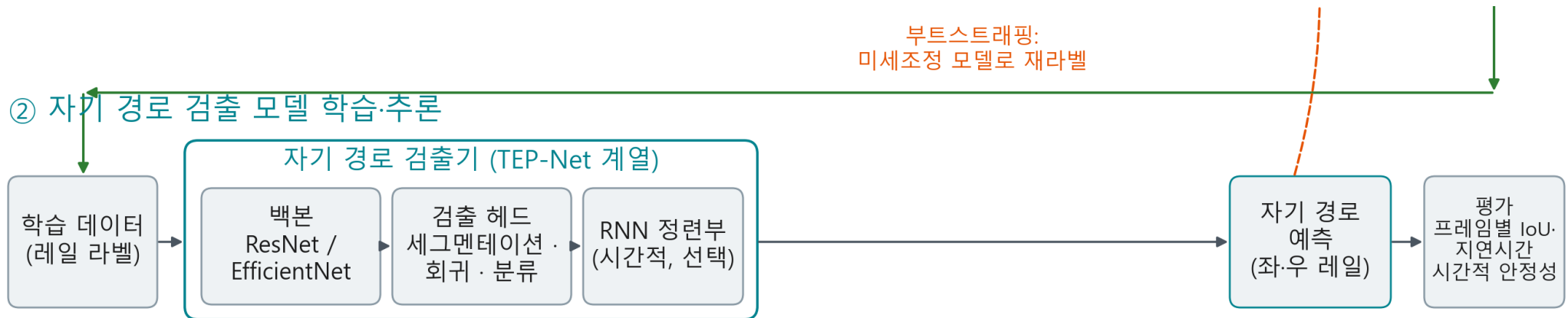


그림 8. 확정 라벨이 학습 입력이 되고, 미세조정 모델이 나머지 초안을 다시 만든다.

- **순환** 소량 보정본으로 전체를 다시 라벨링한다

09 실험 설정

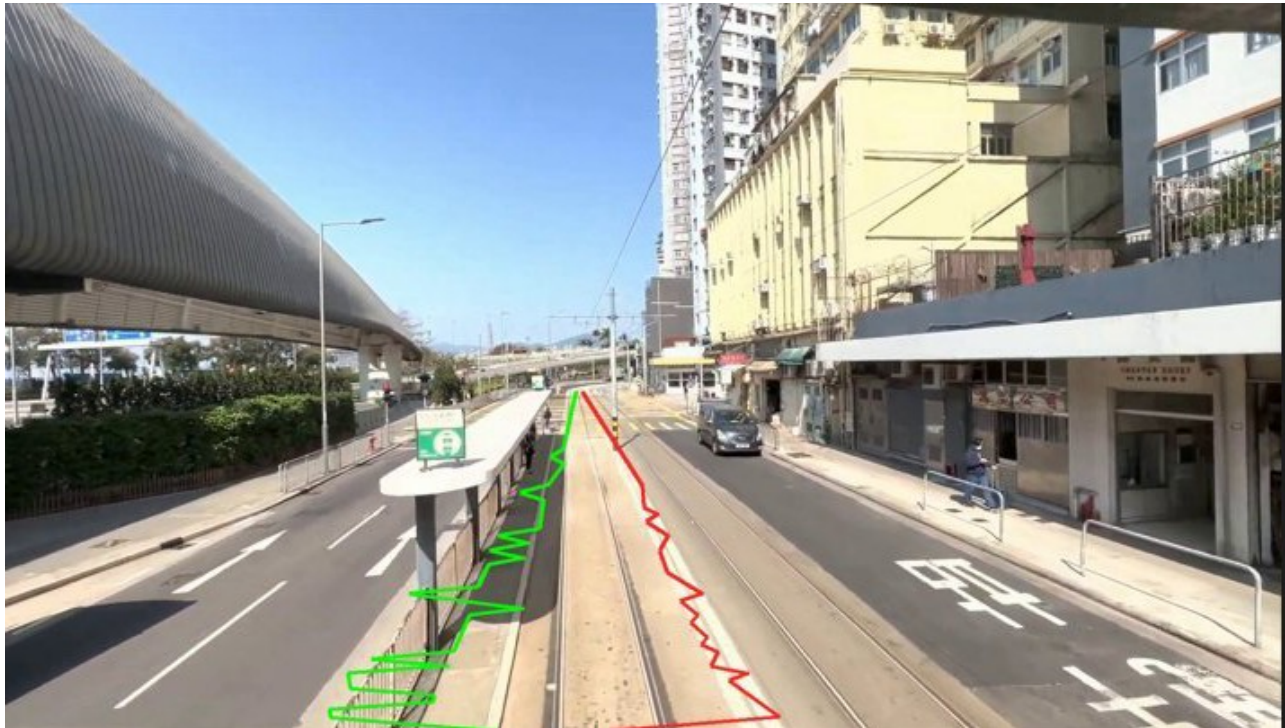


그림 9. 대상 장면 . 레일이 도로에 매립되어 침목과 자갈 같은 문맥 단서가 없다 .

- **대상** 도심 노면 전차 290 프레임 , 1920×1080
- **비교** RailSem19 학습 모델과 제안 기법

10 부트스트래핑 결과

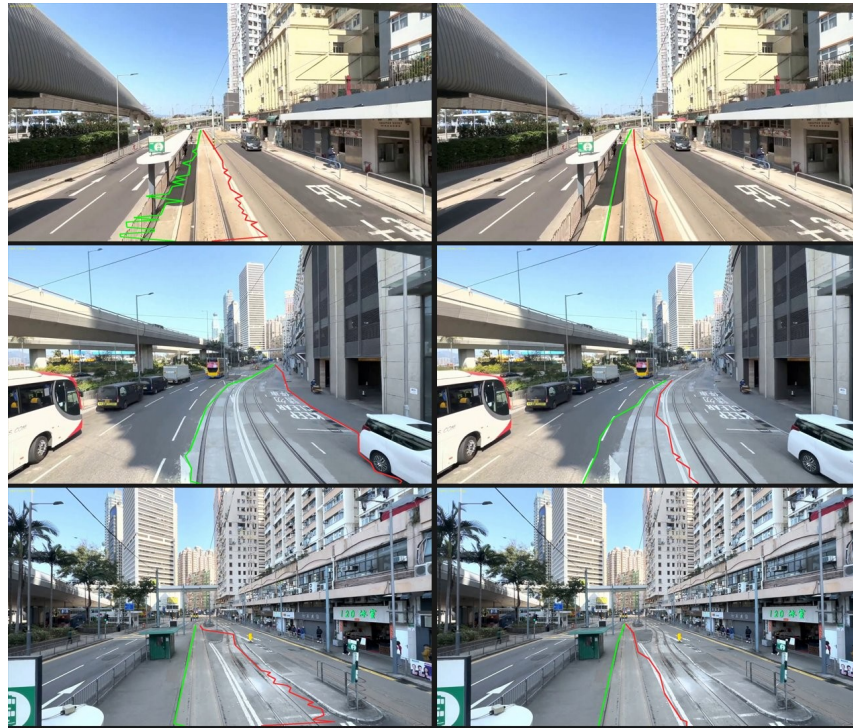


그림 10. 좌측은 미세조정 이전 초안, 우측은 30 프레임 보정본으로 미세조정된 모델의 재라벨.

- **결과** 지그재그와 이탈이 사라지고 궤도를 매끄럽게 따른다

11 정량 결과

구분	대상 도메인	원 도메인
미세조정 전	0.389	0.975
미세조정 후	0.485	0.893

파국적 망각

기저망까지 미세조정한 대가로 원 도메인이 하락했다. 도메인별 모델 분리 또는 기저망 동결로 완화할 수 있다.



그림 11. 미세조정 모델의 재라벨.

12 결론

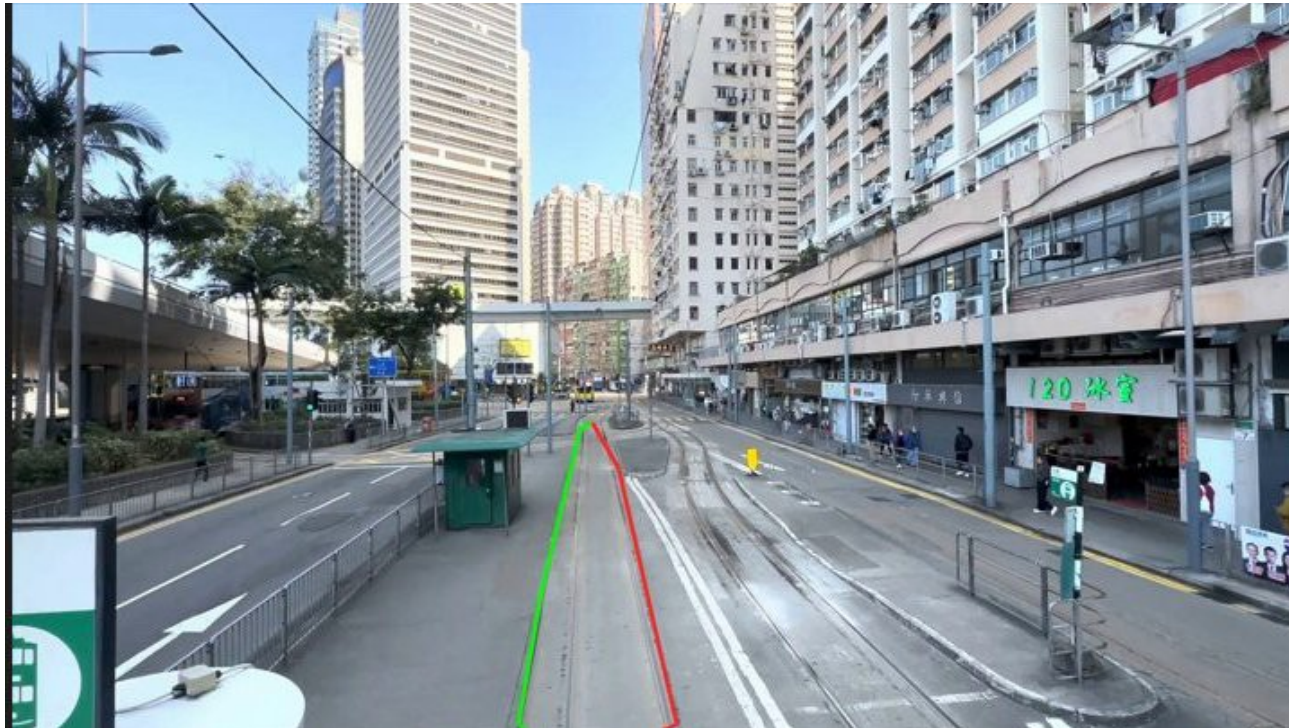


그림 12. 학습 이력이 없는 신규 궤도 환경에서 생성된 초안.

- **확인** 단일 프롬프트로 전 구간 초안이 생성되었다
- **향후** 망각을 억제하는 도메인 적응, 반복 부트스트래핑의 정량 평가